

4e — Séance 4 : Voir, raisonner, démontrer

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Exiger une propriété nommée avant la conclusion.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4e — Séance 4 : Voir, raisonner, démontrer

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- remédier aux difficultés géométriques de Fares ;
- entretenir et approfondir les acquis de Sinda ;
- confronter les hypothèses non fournies et le centre de symétrie chez Ines ;
- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- rédiger un raisonnement simple ;
- préparer la transition vers Pythagore et la translation.

Rituel d'entrée

1. Somme des angles d'un triangle ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Dans un triangle rectangle, un angle aigu vaut 35° . Quel est l'autre ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer une propriété du parallélogramme.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Que conserve une symétrie centrale ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Preuve en désordre »

Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;
- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie

Consolidation

1. Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70° . Calculer le troisième.

..... 2. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 35° . Calculer l'autre.

..... 3. Quelle figure générale est un quadrilatère ayant un centre de symétrie ?

..... 4. Que conserve une symétrie centrale ?

.....

Maîtrise

1. Un triangle a deux angles égaux à 48° . Calculer le troisième.

..... 6. Construire un parallélogramme dont les diagonales se coupent en leur milieu.

..... 7. Rédiger la justification :

.....

- données ;
- propriété ;
- conclusion.

Approfondissement

1. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vérifier que $3^2+4^2=5^2$. Quelle conjecture peut-on formuler ?

.....

Ma trace écrite

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Deux angles d'un triangle valent 48° et 67° . Calculer le troisième.

.....

1. Rédiger : données - propriété - conclusion.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 4 : Voir, raisonner, démontrer

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Approfondissement géométrique
- **Fares Darghouth** : Géométrie - remédiation guidée
- **Ines KEFI** : Géométrie - confrontation ciblée (hypothèses non fournies, centre de symétrie)
 - *Tâche de départ* : reprise de l'exercice « angle manquant » et de l'exercice « centre de symétrie », avec consigne explicite de ne citer que les données fournies par l'énoncé.

- *Niveau de parcours* : confrontation ciblée, intermédiaire entre la remédiation guidée de Fares et l'approfondissement de Sinda.
- *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte « donnée / propriété / conclusion ».
- *Critère de réussite* : 3 raisonnements géométriques complets sans hypothèse ajoutée ; un contre-exemple correct de parallélogramme non carré possédant un centre de symétrie.
- *Tâche de transfert* : problème de géométrie mêlant somme des angles et symétrie centrale.
- *Décision* : réussite rapide → raisonnement démonstratif plus long, niveau approfondissement ; blocage → carte « donnée / propriété / conclusion » guidée pas à pas.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Angles, symétrie centrale et parallélogramme

Objectifs

- remédier aux difficultés géométriques de Fares ;
- entretenir et approfondir les acquis de Sinda ;
- confronter les hypothèses non fournies et le centre de symétrie chez Ines ;
- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- rédiger un raisonnement simple ;
- préparer la transition vers Pythagore et la translation.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Une équation, une aire, une fraction	Individuel	Mini-tableau x	2 ou 3 réussites
10-25 min	Angles d'un triangle	Reconstituer un triangle découpé pour montrer 180°	Manipulation	Triangle en papier	L'invariant est compris
25-45 min	Triangle rectangle	« $90^\circ + 35^\circ + ? = 180^\circ$ »	Fares avec schéma explicite ; Sinda avec problèmes inverses	Figures codées	Angle aigu calculé correctement

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
45-65 min	Symétrie centrale	Image d'un segment et centre d'un parallélogramme	Construction avec papier calque	Calque, règle, compas	Longueurs et parallélisme conservés
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-98 min	Ateliers différenciés	Propriétés des quadrilatères et raisonnements	Fares : consolidation guidée. Sinda : constructions et preuves.	Fiche S4	Propriété correctement citée
98-110 min	Écriture d'un raisonnement	Données → propriété → conclusion	Travail individuel puis échange	Gabarit en trois cases	Raisonnement complet
110-116 min	Ouverture Quatrième	Présentation d'un triangle 3-4-5 et de la future idée de Pythagore	Observation et conjecture, sans institutionnalisation complète	Figure	Les élèves formulent une conjecture
116-120 min	Exit ticket	Un angle + une propriété	Individuel	Ticket S4	2 réponses correctes

Précaution pédagogique

Sinda ne doit pas devenir la tutrice permanente de Fares. Elle reçoit :

- des problèmes de preuve ;
- des constructions complexes ;
- des contre-exemples à produire ;
- des tâches de validation.

Les échanges entre élèves sont ponctuels et réciproques.

Activités de construction

Activité « Preuve en désordre »

Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;

- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie

Consolidation

1. Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70° . Calculer le troisième.
2. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 35° . Calculer l'autre.
3. Quelle figure générale est un quadrilatère ayant un centre de symétrie ?
4. Que conserve une symétrie centrale ?

Maîtrise

1. Un triangle a deux angles égaux à 48° . Calculer le troisième.
2. Construire un parallélogramme dont les diagonales se coupent en leur milieu.
3. Rédiger la justification :
 - données ;
 - propriété ;
 - conclusion.

Approfondissement

1. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vérifier que $3^2+4^2=5^2$. Quelle conjecture peut-on formuler ?

Corrections

1.(60°) 2.(55°) 3. Un parallélogramme 4. Longueurs, angles et parallélisme 5.($180-96=84^\circ$) 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu 7. Rédaction évaluée sur la présence des trois parties : données, propriété, conclusion (pas de résultat chiffré unique) 8. ($9+16=25$) ; le triangle semble rectangle

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1.(60°) 2.(55°) 3. Un parallélogramme 4. Longueurs, angles et parallélisme 5.(180–96=84°) 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu 7. Rédaction évaluée sur la présence des trois parties : données, propriété, conclusion (pas de résultat chiffré unique) 8. (9+16=25) ; le triangle semble rectangle

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 4 : Voir, raisonner, démontrer

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

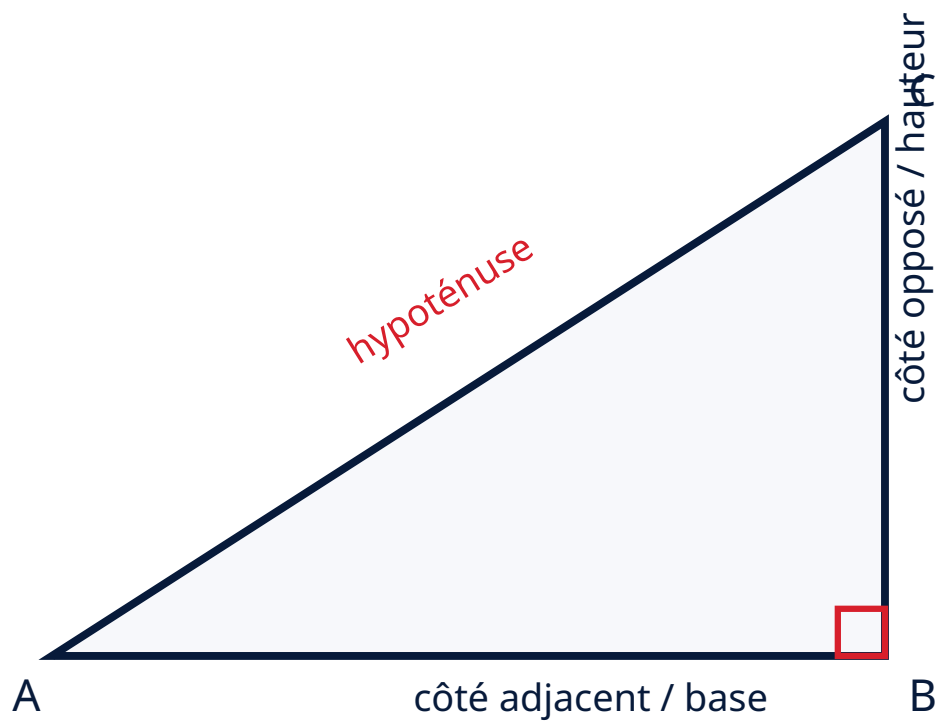
Activité « Preuve en désordre »

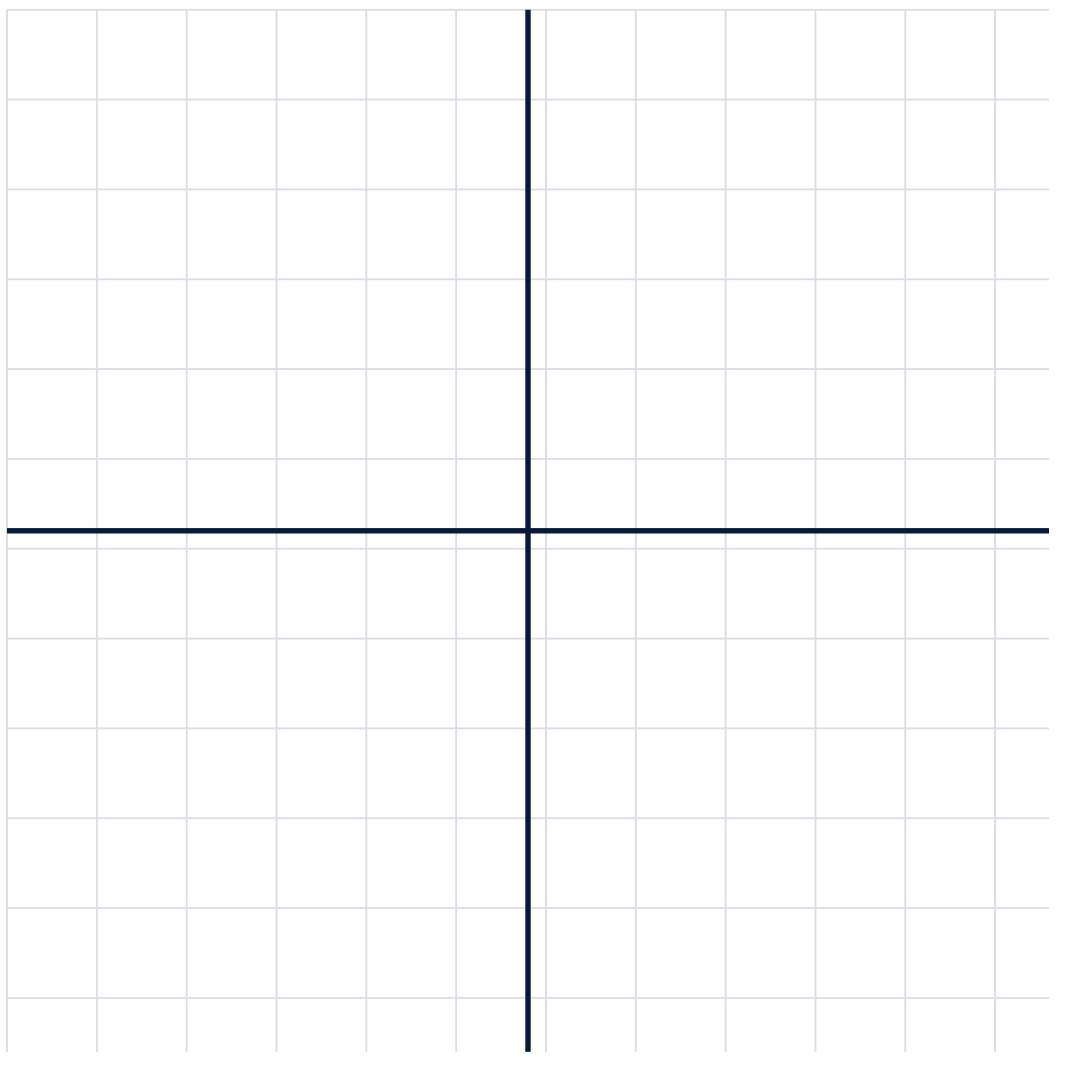
Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;
- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.